

国网陕西省电力公司文件

陕电发展〔2019〕320号

国网陕西省电力公司关于印发 陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡 风电场二期项目接入系统方案研究评审意见的通知

陕西华电神木新能源有限公司：

国网陕西省电力公司委托国网陕西省电力公司经济技术研究院于2019年8月16日，对陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡风电场二期工程项目接入系统方案报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡风电场二期工程项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2019〕356号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡风电场二期项目 100 兆瓦机组位于陕北榆林市,应根据电网消纳能力适时投运。若抢在 2020 年底前并网投运,将面临弃电率偏高的问题,你公司应知晓并自行承担相应的风险。

二、陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡风电场二期项目 100 兆瓦机组建设升压站 1 座,升压站以 1 回 110 千伏线路接入国电投高家堡风电场升压站,通过国电投高家堡风电场升压站至锦界 330 千伏变电站的 110 千伏线路接入电网。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡风电场二期项目 100 兆瓦机组并网前,你公司须与电网签订购售电合同和调度协议;并网后,应服从电网的统一调度。

四、本文件自发布之日起有效期 2 年。



国网陕西省电力公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2019〕356号

签发人：袁性忠

国网陕西经研院关于陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡风电场二期工程项目 接入系统方案评审意见的报告

国网陕西省电力公司：

按照国网陕西省电力公司安排，2019年8月16日省电力公司发展策划部在西安主持召开陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡风电场二期工程项目接入系统方案评审会议，我院组织专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有省公司发展策划部、设备部、营销部、调控中心、国网榆林供电公司、陕西华电神木新能源有限公司、国网陕西电科院等部门和单位。会议听取了咨询单位所做的报告，并进行了详细深入讨论，形成评审意见如下：

一、工程概况

华电神木高家堡风电场二期工程项目（以下简称“高家堡二期风电场”）位于陕西省榆林市神木县高家堡镇以西，距离神木县城约 37 千米，由陕西华电神木新能源有限公司投资建设。项目规划总容量 100 兆瓦，计划安装 25 台 2.0 兆瓦的风力发电机组，设计年上网电量 20353 万千瓦时，设计年利用小时数 2035 小时。

高家堡二期风电场由陕西省发改委通过《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电神木新能源公司神木高家堡风电场二期工程项目核准的批复》（陕发改新能源〔2015〕1590 号）核准批复，通过《陕西省发展和改革委员会关于同意陕西华电神木新能源有限公司华电神木高家堡风电场二期项目核准延期的通知》（陕发改新能源〔2017〕2055 号）核准延期。

二、周边电网概况及消纳能力

（一）有关电网现状

高家堡二期风电场附近的可接入点有锦界 330 千伏变电站、蟒过渠 110 千伏变电站以及国电投高家堡风电场升压站。

（1）锦界 330 千伏变电站

锦界 330 千伏变电站为拟建变电站，本期主变规模为 2×360 兆伏安，远期 3×360 兆伏安。330 千伏采用双母线双分段接线，本期出线 4 回，远期出线 7 回；110 千伏采用双母线双分段接线，本期出线 11 回，远期出线 20 回。

(2) 蟒过渠 110 千伏变电站

110 千伏蟒过渠变位于锦界工业园区内的东南侧，主变容量 3×63 兆伏安。110 千伏采用单母分段接线，目前出线 6 回，没有剩余出线间隔。

(3) 国电投高家堡风电场升压站

拟建的国电投高家堡风电场升压站主要是为了解决国电投高家堡 102 兆瓦风电场的送出问题，并统筹考虑了华电高家堡二期、三期合计约 150 兆瓦风电场的送出需求。国电投高家堡风电场升压站拟以 1 回 2×300 平方毫米的 110 千伏线路接入锦界 330 千伏变电站，新建线路长度约 6 千米。

升压站主变容量 1×100 兆伏安，两侧电压等级 110/35 千伏。110 千伏本、远期采用单母线接线，本期出线 2 回，其中 1 回至锦界变、1 回至高家堡二期风电场，远期预留 1 回出线间隔；35 千伏本、远期采用单母线接线，进线 4 回。

(二) 消纳能力及方向

从全网来看：2020 年，陕西电网可消纳风电约 575 万千瓦、光伏约 686 万千瓦；2021 年，随着陕北~武汉 ± 800 千伏特高压直流输电工程单极建成投运，陕西电网可消纳风电约 682 万千瓦、光伏约 873 万千瓦；2022 年，随着陕北~武汉 ± 800 千伏特高压直流输电工程双极建成投运，陕西电网可消纳风电约 789 万千瓦、光伏约 1059 万千瓦。

从陕北地区来看：2020 年，陕北电网可消纳风电约 433 万千瓦、光伏约 415 万千瓦；2021 年，随着陕北~武汉±800 千伏特高压直流输电工程单极建成投运，陕北电网可消纳风电约 458 万千瓦、光伏约 469 万千瓦；2022 年，随着陕北~武汉±800 千伏特高压直流输电工程双极建成投运，陕北电网可消纳风电约 570 万千瓦、光伏约 584 万千瓦。

根据消纳分析结果，建议高家堡二期风电场在陕北~武汉直流双极投运后的“十四五”中后期再投运。若本项目在 2020 年底并网发电，根据初步测算，弃电率将达到 20%左右。

三、接入系统一次部分技术方案

（一）系统一次部分接入系统方案

同意咨询单位提出的接入系统方案：高家堡二期风电场建设 1 座 110 千伏升压站，以 1 回 110 千伏线路接入国电投高家堡风电场升压站，新建架空线路长度约 7 千米。

考虑到高家堡二期风电场的 110 千伏送出线路需汇集附近高家堡三期约 50 兆瓦的风电及项目周边远期发展，导线截面建议预留一定裕度，推荐采用 400 平方毫米。

（二）电气主接线

高家堡二期风电场升压站主变容量 1×100 兆伏安。两侧电压等级为 110/35 千伏。110 千伏本、远期采用单母线接线，本期出线 2 回，其中 1 回至国电投高家堡风电场、1 回至高家堡三

期风电场，远期预留 1 个出线间隔；35 千伏本、远期采用单母线接线，进线 6 回。

（三）无功配置

经设计校核，推荐本期在高家堡二期风电场 35 千伏侧配置不低于 30 兆乏的动态连续可调的无功补偿装置，具体容量应根据风电场本体工程设计确定，确保满足《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》等相关规程的要求。

（四）短路电流水平

高家堡二期风电场接入系统后，相关厂、站侧的各侧短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

（五）并列、解列点设置

高家堡二期风电场与系统的并列点设置在每台风电机组机端开关处；解列点设置在 110 千伏出线侧、主变高压侧、35 千伏进线侧和风机机端开关处。

四、系统对风电场的有关要求

风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定》（GB/T19963-2011）、《电力系统网源协调技术规范》（DL/T1870-2018）、《风电场接入系统设计内容深度规定》（Q/GDW1868-2012）、《风电调度运行管理规范》（Q/GDW 432-2010）、《风电功率预测功能规范》（Q/GDW 10588-2015）等规程规范要求。

（一）风电场有功功率

风电场应具备一次调频功能，其技术指标应满足相关标准要求；风电场配置有功功率控制系统，满足陕西省调指令控制要求。

（二）风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统，具备短期和超短期风电功率预测功能。

（三）并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并网点电压，控制电压在允许范围内。

（四）低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备低电压穿越能力，具体参数满足规定要求。

（五）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

（六）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》（GB/T 12326-2008）、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》（GB/T 14549-1993）、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》（GB/T 15543-2008）的规定要求。

（七）高电压穿越

考虑 2022 年，陕北~武汉±800 千伏特高压直流输电工程建成投运，按照直流近区风机高电压穿越要求，风电场所采用风电机组须具备 1.3 倍高电压穿越能力，具体参数满足规定要求。

（八）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

五、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

高家堡二期风电场升压站~国电投高家堡风电场升压站、高家堡二期风电场升压站~高家堡三期风电场升压站 110 千伏线路，每回线路两侧各配置 1 套分相电流差动保护作为主保护，含完整的后备保护功能。线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。保护采用专用光纤通道。线路采用检无压检同期重合闸方式，线路两侧各配置 1 台线路电压互感器。

高家堡二期风电场升压站配置 1 套 110 千伏母线保护，1 套故障录波装置，1 套微机解列装置，1 套保护及故障信息管理子站，1 套 35 千伏母线保护装置。

每回 35 千伏线路各配置 1 套 35 千伏线路保护。预留次同步谐波监测装置及安全稳定控制相关费用。

高家堡二期风电场升压站统筹建设高家堡三期风电场间隔二次设备，对侧间隔二次设备分别在相关风电场本体工程中建设。

（二）系统通信

建设高家堡二期风电场～国电投高家堡风电场升压站光纤通信电路，新建光缆路由长度为 7 千米，沿架空线路段敷设采用 1 根 48 芯 OPGW 光缆，站内引入光缆，采用非金属阻燃缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设。高家堡二期风电场配置独立的通信电源系统。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

高家堡二期风电场的信息通过高家堡二期风电场～国电投高家堡风电场升压站～锦界 330 千伏变的光纤通信电路传送至陕西省调主、备调和榆林调主、备调。

高家堡二期风电场配置 1 部外线电话、4 部内线电话（其中 2 部对陕西省调主、备调，2 部对榆林调主、备调）。

（三）调度自动化

高家堡二期风电场由陕西省调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主、备调和榆林调主、备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

高家堡二期风电场配置相量测量装置（PMU）、OMS 系统、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备，配置 1 套电能量

采集装置,配置 1 套网络安全监测装置和 1 套全站二次系统安全防护。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足国网公司调网安〔2018〕10 号《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》的要求。

高家堡二期风电场配置电能质量在线监测装置,信息通过调度数据网通道上传至主站。

高家堡二期风电场配置有功/无功系统和风功率预测系统。

同时要求风电场调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时(时钟冗余配置,北斗时钟主运)。

UPS 电源冗余配置,满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

(四) 电能计量点设置方案

(1) 上网计量点设置

高家堡二期风电场发电上网电能量关口计量点设置在高家堡二期风电场升压站~国电投高家堡风电场升压站和国电投高家堡风电场升压站~锦界 330 千伏变的 110 千伏线路两侧、高家堡二期风电场升压站和国电投高家堡风电场升压站的主变各级电压侧、高家堡二期风电场升压站 35 千伏汇集线开关侧均按主、副表配置。

(2) 下网计量点设置

高家堡二期风电场发电下网电能量关口计量点设置在高家堡二期风电场升压站~国电投高家堡风电场升压站和国电投高家堡风电场升压站~锦界 330 千伏变的 110 千伏线路两侧、高家堡二期风电场升压站和国电投高家堡风电场升压站的主变各级电压侧、高家堡二期风电场升压站 35 千伏汇集线开关侧、高家堡二期风电场升压站无功补偿装置、高家堡二期风电场升压站站外电源高压侧，均按主、副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级有功 0.2s、无功 2.0。电能计量装置应满足《国家电网公司电能计量装置通用设计》的要求。

六、投资估算

高家堡二期风电场接入系统工程总投资 1780 万元，其中系统一次投资 940 万元，继电保护及安全自动装置投资 278 万元，通信投资 140 万元，调度自动化投资 422 万元。

国网陕西省电力公司经济技术研究院

2019 年 10 月 23 日

(联系人：刘超，联系电话：029-62894041)

国网陕西省电力公司经济技术研究院办公室 2019年10月23日印发

抄送：国网榆林供电公司。

国网陕西省电力公司办公室

2019年11月7日印发
